Giảng viên ra đề: **Người phê duyệt:**

....

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	III	2022-2023
		Ngày thi	16/07/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2677

- *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi.*
- *Mỗi câu đúng được 5/9 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1/9 điểm, câu không chọn không tính điểm.*
- *Các phương án số đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.*
- *Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.*

Cho hàm số $f(x,y) = \dfrac{4}{\ln(x^2+y^2-16x+2y)}$. ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.***

Câu 1. (L.O.1) Điểm nào dưới đây không thuộc miền xác định của f?

A. $(24,-1)$ **B.** $(16,1)$ **C.** $(8,-1)$ **D.** $(24,0)$ **E.** $(0,1)$

Câu 2. (L.O.1) Đường mức $f(x,y)=2$ là:

A. Đường tròn tâm $I(8,1)$ bán kính $R=\mathrm{e}$

B. Đường tròn tâm $I(8,-1)$ bán kính $R=\sqrt{\mathrm{e}^2+65}$

C. Đường tròn tâm $I(8,-1)$ bán kính $R=\mathrm{e}$

D. Đường tròn tâm $I(8,-1)$ bán kính $R=\sqrt{\mathrm{e}^2+1}$

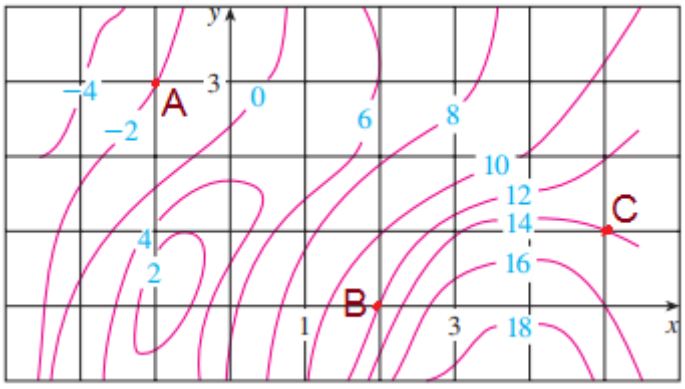
E. Đường tròn tâm $I(8,1)$ bán kính $R=\sqrt{\mathrm{e}^2+65}$

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $f_y(0,1)$ là:

A. $\dfrac{-16}{3\ln^2 3}$ **B.** $\dfrac{-8}{3\ln^2 3}$ **C.** $\dfrac{-8}{3\ln 3}$

D. Một đáp án khác **E.** $\dfrac{-16}{3\ln 3}$

Cho bản đồ đường mức của hàm số f ***với 3 điểm*** A,B,C ***trên bản đồ và cho 2 vector*** $\boldsymbol{u}=(1,-1), \boldsymbol{v}=(-1,1)$ ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 6.***



Câu 4. (L.O.1) Tìm câu trả đúng khi tính $f(A)+f(B)-f(C)$.

A. 6 **B.** 0 **C.** 24 **D.** -4 **E.** -6

Câu 5. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

A. $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$ **B**. $\frac{\partial f}{\partial x}(A) < 0$ **C**. $\frac{\partial f}{\partial y}(C) > 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial x}(B) < 0$ **E**. Các câu khác sai

Câu 6. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:
A. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(B) > 0$ **B**. Các câu khác sai **C**. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(C) > 0$
D. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) < 0$ **E**. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(B) > 0$

Sức cản của máu chảy qua động mạch có bán kính r và chiều dài L (cùng tính bằng centimet) được tính bởi $R(r, L) = 0.08Lr^{-4}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Tốc độ thay đổi sức cản của máu chảy qua động mạch theo bán kính r khi động mạch có bán kính là 0.59 cm và chiều dài động mạch là 4.8 cm là (bỏ qua đơn vị tính):
A. -21.4848 **B**. 0.6602 **C**. -7.4789
D. 1.119 **E**. Các câu khác sai

Câu 8. (L.O.1) Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi sức cản của máu chảy qua đoạn động mạch như trong câu 7 sang đoạn động mạch bán kính giảm đi 0.0059 cm và chiều dài tăng 0.096 cm (bỏ qua đơn vị tính).
A. Một đáp án khác **B**. Tăng 0.1711 **C**. Giảm 0.1711
D. Tăng 0.1901 **E**. Giảm 0.1901

Cho mặt cong S có phương trình $2x^2 + 6y^2 - 6z^2 - 5x - 4z + 8 = 0$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1) Mặt cong S là một
A. Paraboloid Elliptic **B**. Paraboloid Hyperbolic **C**. Hyperboloid 2 tầng
D. Hyperboloid 1 tầng **E**. Nón bậc 2

Câu 10. (L.O.1) Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình (1) sao cho $z(5/2, 0) = \frac{\sqrt{13} - 1}{3}$, thì giá trị của $\frac{\partial z}{\partial x}(5/2, 0)$ là:
A. 0.3467 **B**. 0.312 **C**. -0.312
D. Một đáp án khác **E**. -0.3467

Câu 11. (L.O.1) Gọi $\mathbf{u}$ là vector pháp tuyến của S tại điểm $\left(5/2, 0, \frac{\sqrt{13} - 1}{3}\right)$ và góc giữa $\mathbf{u}$ và vector chỉ phương trục Ox là góc tù, $\mathbf{u}$ là vector nào dưới đây?
A. Một đáp án khác **B**. $\left(5, 0, -4\sqrt{13}\right)$ **C**. $\left(-5, 0, 4\sqrt{13}\right)$
D. $\left(5, 0, 4\sqrt{13}\right)$ **E**. $\left(-5, 0, -4\sqrt{13}\right)$

Một công ty sản xuất 2 sản phẩm mới A và B. Ước tính nếu mỗi tháng sản xuất và bán ra x sản phẩm A và y sản phẩm B thì lợi nhuận thu về mỗi tháng là
$P(x, y) = -x^2 - y^2 + 6x + 27y + xy - 62$ ***(triệu đồng). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 13.***

Câu 12. (L.O.1) Để tối đa hóa lợi nhuận, mỗi tháng công ty cần sản xuất và bán ra số lượng sản phẩm A, B lần lượt là:
A. Một kết quả khác **B**. $13, 20$ **C**. $57, 59$
D. $59, 57$ **E**. $20, 13$

Câu 13. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi tháng trên 2 loại sản phẩm A, B của công ty tối đa là:

A. Một đáp án khác **B**. 247 triệu đồng **C**. 292.4 triệu đồng

D. 142.5 triệu đồng **E**. 253 triệu đồng

Cho $f(x,y) = 2x + 5y$ ***và ellipse*** $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{16} = 1$***. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 15.***

Câu 14. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x,y)$ trên ellipse này, ta tìm được các điểm nghi ngờ nào dưới đây?

A. $\left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right)$

B. $\left(\dfrac{4}{\sqrt{41}}, -\dfrac{20}{\sqrt{41}}\right), \left(-\dfrac{4}{\sqrt{41}}, \dfrac{20}{\sqrt{41}}\right)$

C. $\left(\dfrac{4}{\sqrt{41}}, \dfrac{20}{\sqrt{41}}\right), \left(-\dfrac{4}{\sqrt{41}}, -\dfrac{20}{\sqrt{41}}\right)$

D. $\left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right)$

E. $\left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right)$

Câu 15. (L.O.1) $f(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên ellipse lần lượt tại 2 điểm:

A. $\left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right)$

B. $\left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right)$

C. $\left(\dfrac{4}{\sqrt{41}}, \dfrac{20}{\sqrt{41}}\right), \left(-\dfrac{4}{\sqrt{41}}, -\dfrac{20}{\sqrt{41}}\right)$

D. $\left(\dfrac{8}{\sqrt{416}}, -\dfrac{80}{\sqrt{416}}\right), \left(-\dfrac{8}{\sqrt{416}}, \dfrac{80}{\sqrt{416}}\right)$

E. $\left(\dfrac{4}{\sqrt{41}}, -\dfrac{20}{\sqrt{41}}\right), \left(-\dfrac{4}{\sqrt{41}}, \dfrac{20}{\sqrt{41}}\right)$

Cho $f(x,y) = |y - x + 1|$***, và hình chữ nhật*** $D = [0,6] \times [-1,3]$ ***trong mặt phẳng*** Oxy***. Đường thẳng*** $y - x + 1 = 0$ ***chia miền*** D ***thành 2 phần:*** D_1 ***phía trên và*** D_2 ***phía dưới đường thẳng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 18.***

Câu 16. (L.O.1) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{0} (y - x + 1)\mathrm{d}x$ **B**. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{0} (x - y + 1)\mathrm{d}x$ **C**. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{0}^{y+1} (x - y - 1)\mathrm{d}x$

D. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{0}^{y+1} (y - x + 1)\mathrm{d}x$ **E**. Một kết quả khác

Câu 17. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{6} (x - y - 1)\mathrm{d}x$ **B**. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{6}^{y+1} (x - y - 1)\mathrm{d}x$ **C**. Một đáp án khác

D. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{6}^{y+1} (x - y + 1)\mathrm{d}x$ **E**. $\int\limits_{-1}^{3} \mathrm{d}y \int\limits_{y+1}^{6} (y - x + 1)\mathrm{d}x$

Câu 18. (L.O.2) Giá trị $\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ là:

A. 24 **B**. Một đáp án khác **C**. 141.3333
D. 120 **E**. 45.3333

1 C

2 B

3 A

4 D

5 E

6 E

7 A

8 D

9 C

10 A

11 C

12 B

13 B

14 E

15 B

16 D

17 A

18 E